南京工程学院

# 课程设计报告

课程名称：　　储能优化规划与运行课程设计

班级名称：　　储能 231

学生姓名：　　赵吉帅

学生学号：　　206231334

任课教师：　　吉用力、唐诵

报告成绩：　　评阅教师签字：

年　　月　　日

**电力工程学院、沈国荣学院**

# 第一周配电网潮流与储能日前调度报告

任务一至任务三

姓名 赵吉帅　学号 206231334

研究范围与个人参数

| 项目 | 本次设置 |
| --- | --- |
| 任务范围 | Week 1 任务一、任务二、任务三 |
| 学号映射 | X = 3，Y = 4，$\alpha = 1 + 0.002 \times 34 = 1.068$ |
| 网络与基准 | case_chengshi_A，49 节点/48 支路，12.66 kV / 100 MVA |
| 设备接入节点 | 5、11、16 |
| 任务三目标 | 模型 B 全天有功网损最小 |
| 时间离散 | 24 个时段，$\Delta t = 1$ h |

## 1 任务一配电网时序潮流诊断

### 1.1 场景与计算方法

在节点 5、11、16 各接入 0.8 MW 光伏，不配置储能。每个时段从原始算例重新生成负荷，避免连续累乘；有功和无功负荷均乘以个人系数及典型日负荷曲线，光伏仅提供有功功率。调用 MATPOWER runpf 后检查 success，再记录节点电压与各支路有功损耗。

$$P_{i,t}^{net} = \alpha \, P_{i,0}^{load} \, \lambda_t^{load} - 0.8 \, \lambda_t^{pv}\text{（光伏节点）}$$

$$Q_{i,t}^{net} = \alpha \, Q_{i,0}^{load} \, \lambda_t^{load}; \quad E_{loss} = \sum_t P_{loss}(t) \, \Delta t$$

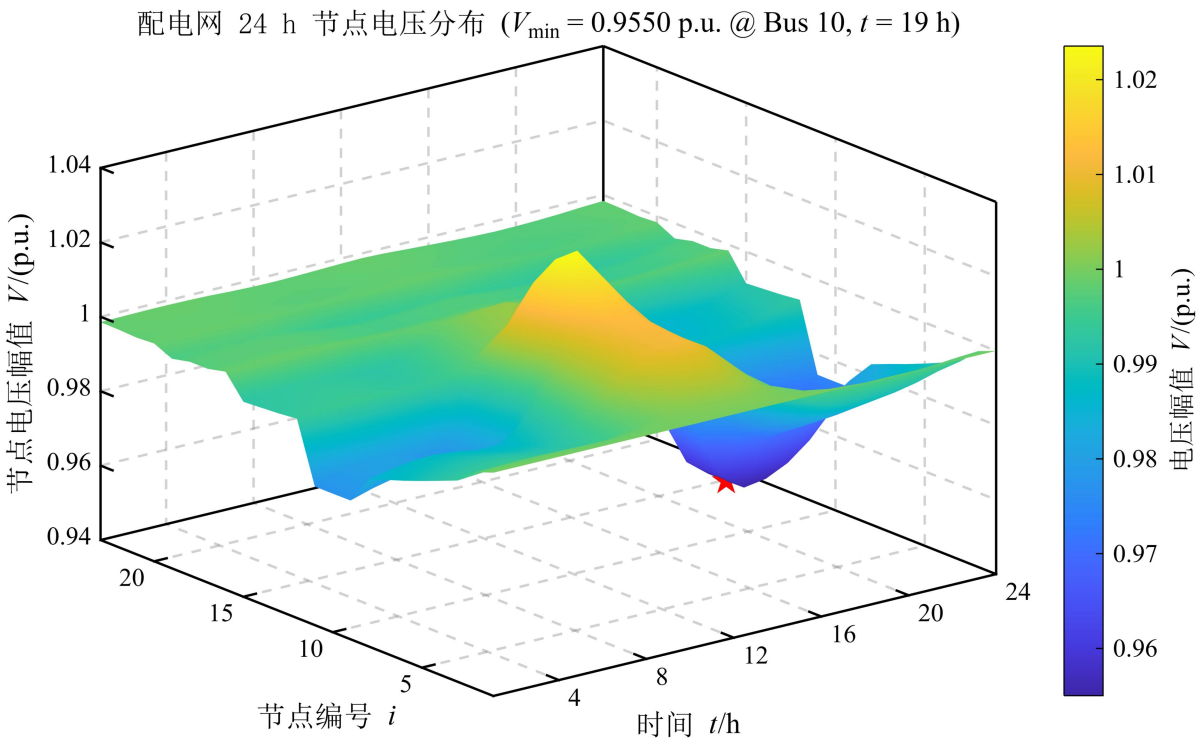



图1 任务一全网 24 时段电压分布（Vmin=0.9550 p.u. @ Bus 10, t=19h）

| 指标 | 结果 | 含义 |
|---|---|---|
| 最低电压 | 0.9550 p.u. | 距 0.95 下限 0.005 p.u. |
| 薄弱节点与时段 | 节点 10，第 19 时段 | 18:00—19:00 晚高峰 |
| 全天网损电量 | 0.3575 MWh | 24 时段有功损耗积分 |

午间光伏注入使部分节点电压抬升，晚间光伏出力为零而负荷接近峰值，节点 10 电压降落最明显。基态最低电压尚未越限，但裕度较小。

## 1.2 负荷增加试验

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，实际负荷系数由 1.068 增至 1.1748。

| 指标 | 倍率1.00 | 倍率1.10 |
|---|---|---|
| 实际负荷系数 α | 1.0680 | 1.1748 |
| 最低电压 / p.u. | 0.9550 | 0.9502 |
| 最低电压节点与时段 | 10 / 19 | 10 / 19 |

| | | |
|---|---|---|
| 全天网损电量 / MWh | 0.3575 | 0.4050 |

增加 10% 负荷后，最低电压下降约 0.0048 p.u.；全天网损增加约 0.0475 MWh，增幅约 13.3%。

### 1.3 时间与标幺值约定

第 t 时段表示 (t-1):00 至 t:00。系统阻抗基准为 $12.66^2/100 = 1.6028\ \Omega$；case_chengshi_A 已在内部完成阻抗换算。网络优化中的功率再除以 100 MVA 基准容量。典型日光伏在第 12 时段达到峰值，负荷在第 19 时段达到峰值。

## 2 任务二单节点储能分时电价套利

### 2.1 参数与数学模型

储能额定功率 2 MW，额定能量 2 MWh，充电效率 0.90，放电效率 0.95。SoC 范围 0.10~1.00，初始与日末均为 0.50。不计网络潮流，按课程给定电价结算。

$$\max R = \Sigma_t\ ct\ [P_{tdis} - P_{tch}]\ \Delta t$$

$$SoC_t = SoC_{t-1} + [\eta_{ch}\ P_{tch} - P_{tdis}/\eta_{dis}]\ \Delta t\ /\ E_{rated}$$

| 电价类型 | 时段编号 | 元/kWh |
|---|---|---|
| 低谷 | 1—8 | 0.3180 |
| 平段 | 9—14、18、23—24 | 0.6715 |
| 高峰 | 15—17、19—22 | 1.1248 |

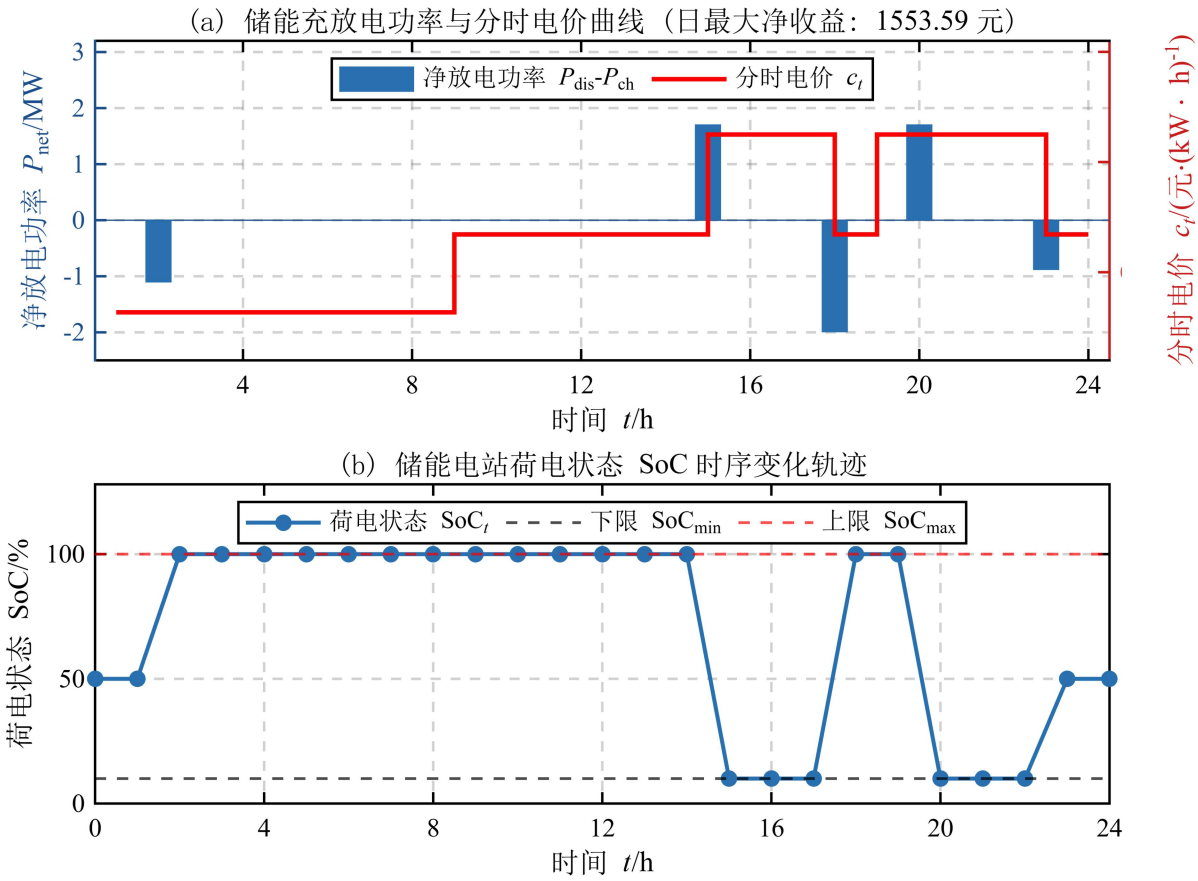



图2 单节点储能充放电功率、电价和荷电状态（日净收益 1553.59 元）

### 2.2 运行结果

| 模型 | 日收益/ 元 | 最大同时充放电/ MW |
|---|---|---|
| MILP（互斥） | 1553.59 | 0 |

往返效率为 0.90 × 0.95 = 85.5%。在正电价、相同买卖电价且无网络约束条件下，同时充放电只增加损耗，LP 与 MILP 取得相同最优收益。谷段购入、峰段售出形成价差套利，平段也可充电后在峰段售出。

## 3 任务三计及网络约束的日前调度

### 3.1 场景参数与变量

节点 5、11、16 各配置 1.5 MW/3 MWh 储能，三站总额定功率 4.5 MW、总额定能量 9 MWh；各节点光伏容量 1.2 MW，允许弃光。充放电效率 0.90/0.95，SoC 范围

0.20~0.80，初末均为 0.50。节点电压约束 0.95~1.05 p.u.。

### 3.2 DistFlow 方程与二阶锥松弛

$$P_{ij,t} - r_{ij} l_{ij,t} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis} + \sum_{k \in \delta(j)} P_{jk,t}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2) l_{ij,t}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \leqslant U_{i,t} l_{ij,t}$$

### 3.3 模型B 目标与求解

$$\min F_B = E_{loss} + 10^{-4} \sum_{i,t} [P_{i,t}^{ch} + P_{i,t}^{dis}]$$

采用 MOSEK 求解 MISOCP，72 个整数变量、1152 个锥约束，约 68 s 完成，状态最优。

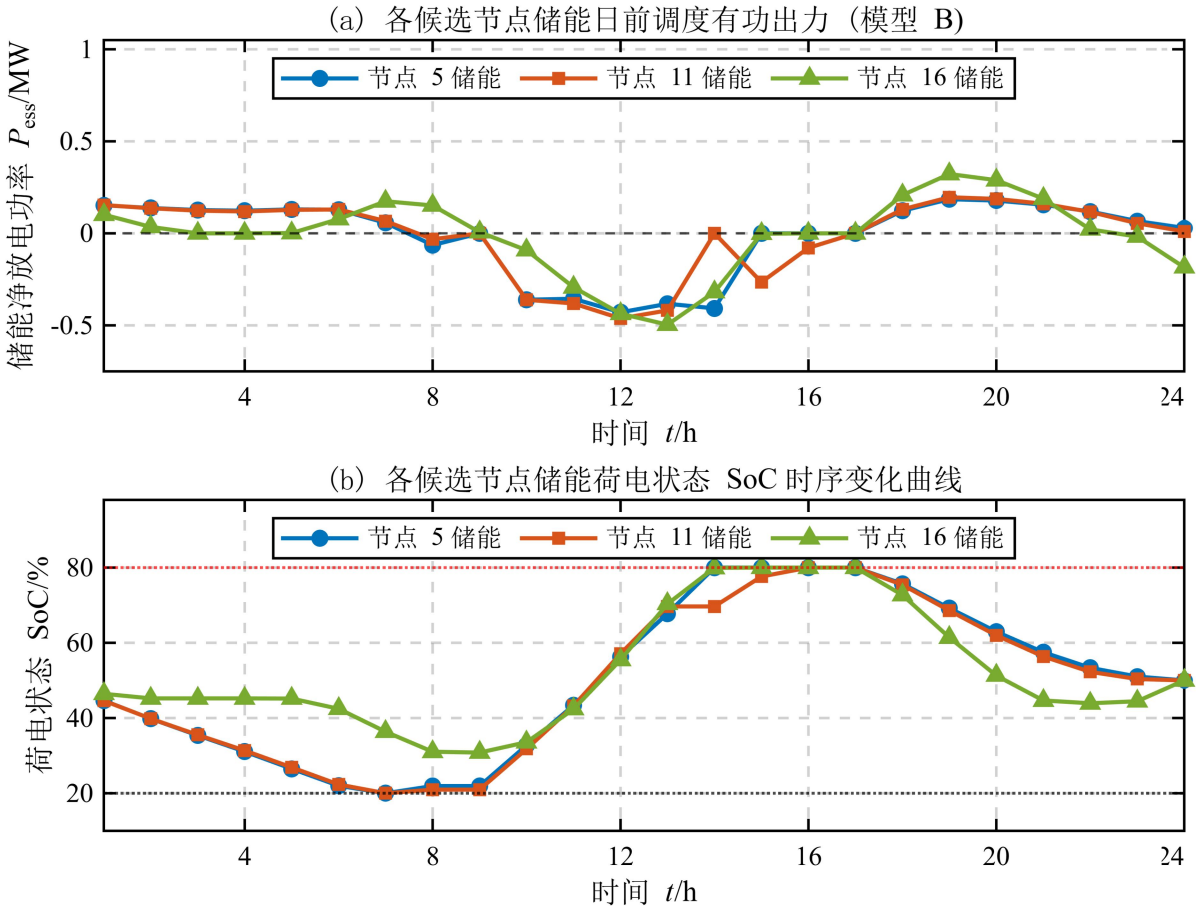



图3 模型 B 三站净放电功率和荷电状态时序

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 模型全天网损电量 | 0.1735 MWh |
| 全天弃光电量 | 5.6816 MWh |
| 关口购电成本 | 21579.96 元 |
| 交流节点电压范围 | 0.9694 ~ 1.0000 p.u. |
| 最大二阶锥松弛间隙 | 3.05×10-11 |

三站在凌晨及晚间主要放电，白天光伏较强时段充电，SoC 在清晨接近 20%、午后达到 80%、日末回到 50%。模型 B 通过调整储能和削减光伏取得最低网损，但购电费用较高。

### 3.4 松弛精确性与交流校核

将优化后的光伏和储能有功出力代入 MATPOWER 交流潮流回代，检查充放电互斥、二阶锥松弛间隙及模型与交流电压差异。

| 检查项 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|
| 同时充放电最大重叠功率 | 0.00 MW | 互斥成立 |
| 最大二阶锥松弛间隙 | 3.05×10-11 | 数值上接近等式 |
| 交流最低/最高电压 | 0.9694 / 1.0000 p.u. | 位于 0.95~1.05 范围内 |

## 4 综合分析与第一周结论

| 项目 | 任务一 | 任务三 |
|---|---|---|
| 单节点光伏容量 | 0.8 MW | 1.2 MW |
| 单节点储能配置 | 无 | 1.5 MW / 3 MWh |
| 光伏出力方式 | 按曲线全部注入 | 允许弃光并参与优化 |
| 最低交流电压 / p.u. | 0.9550 | 0.9694 |
| 全天网损 / MWh | 0.3575 | 0.1735 |

第一周三个任务形成完整分析链条：任务一确定薄弱节点及高风险时段；任务二说明功率、容量、效率和终端 SoC 对套利的共同约束；任务三将储能运行放入配电网，协调支路潮流、电压与光伏出力。模型 B 原始结果通过了充放电互斥、松弛间隙和交流电压检查，同时暴露出较高弃光率这一目标取舍。

本次分析采用确定性典型日曲线和固定设备容量。任务二收益不含储能折旧与运维，任务三未纳入无功调节及显式线路热限额；结论用于本课程设置下的运行策略比较，不外推为实际工程投资收益或全约束运行结论。

# 第二周 储能选址定容报告

任务四

| 项目 | 本次设置 | 项目 | 本次设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务范围 | Week 2 任务四 储能选址定容 | 网络与基准 | case_chengshi_A, 49 节点/48 支路, 12.66 kV / 100 MVA |

## 1 储能选址定容研究背景与意义

在"双碳"目标驱动下，高比例可再生能源接入配电网已成为必然趋势。分布式光伏、风电等间歇式电源的大规模并网，给配电网带来了电压偏差、潮流反向、网损增大等一系列挑战。储能系统具有双向功率调节能力，能够在时间和空间上平移电能，是解决上述问题的关键技术手段。

储能选址定容规划，即确定储能装置在配电网中的最佳安装位置、功率容量和能量容量，是实现储能综合效益最大化的前提。合理的选址定容不仅可以降低系统投资成本，还能充分发挥储能在削峰填谷、电压支撑、新能源消纳等方面的作用。若选址不当或容量配置不合理，不仅无法获得预期收益，还可能增加系统运行成本甚至影响电网安全。

本课程设计基于 case_chengshi_A 49 节点配电网系统，建立以年化总成本最小为目标的储能选址定容优化模型，综合考虑投资成本、运维成本和购电成本，在满足潮流约束、电压安全约束和储能运行约束的前提下，求解最优储能配置方案，并通过灵敏度分析考察关键参数对配置结果的影响。

## 2 储能选址定容优化数学模型

### 2.1 集合与参数

模型涉及的主要集合与参数如表 1 所示。

| 参数符号 | 含义 |
| --- | --- |
| C^P, C^E | 储能单位功率成本（元/MW）和单位容量成本（元/MWh） |
| C^OM | 储能年单位运维成本（元/MW/年） |
| CRF | 资本回收系数 |
| π_t | t 时刻的分时电价（元/kWh） |
| P^D_{i,t}, Q^D_{i,t} | 节点 i 在 t 时刻的有功、无功负荷 |
| η^ch, η^dis | 储能充电效率、放电效率 |
| SOC_min, SOC_max | 储能荷电状态上下限 |

表 1 模型主要参数

## 2.2 决策变量

模型包含三类决策变量：

（1）投资决策变量 w_{kj} ∈ {0,1}：二进制变量，表示是否在候选节点 k 选择配置方案 j。w_{kj}=1 表示在节点 k 安装第 j 种容量规格的储能，否则为 0。

（2）运行决策变量：包括储能充放电功率 P^ch_{k,t}、P^dis_{k,t}，储能荷电量 E^soc_{k,t}，充放电状态二进制变量 b^ch_{k,t}、b^dis_{k,t}，支路潮流 P_{ij,t}、Q_{ij,t}，节点电压平方 U_{i,t}，发电机出力 P_{g,t}、Q_{g,t} 等连续变量。

## 2.3 目标函数

以系统年化总成本最小为目标，总成本由年化投资成本、年化运维成本和年化运行成本三部分构成：

$$min\ C_total = C_inv + C_OM + C_op$$

（1）年化投资成本：将一次性设备投资按资本回收系数分摊到每年，等于功率投资与容量投资之和乘以 CRF。

$$C_inv = CRF \cdot \Sigma_k \Sigma_j\ w_\{kj\}\ (\ C\^P \cdot P_j + C\^E \cdot E_j\ )$$

（2）年化运维成本：与储能额定功率成正比，包括日常维护、检修、保险等固定费用。

$$C_OM = \Sigma_k \Sigma_j\ w_\{kj\} \cdot C\^OM \cdot P_j$$

（3）年化运行成本：即全年从主网购电的费用，按典型日购电成本乘以年等效天数 D 计算。

$$C_op = D \cdot \Sigma_t\ \pi_t \cdot \Sigma_g\ P_\{g,t\}$$

## 2.4 约束条件

（1）投资约束：每个候选节点最多选择一种容量配置方案。

$$\Sigma_j\ w_\{kj\} \le 1,\quad \forall k \in K$$

（2）节点功率平衡约束：任意时刻流入节点的功率之和等于流出功率之和，满足基尔霍夫电流定律。

$$P_\{g,t\} + P\^\{PV\}_\{i,t\} + P\^\{dis\}_\{k,t\} - P\^\{ch\}_\{k,t\} + \Sigma_\{j:i\to j\}\ P_\{ji,t\} = P\^D_\{i,t\} + \Sigma_\{j:i\to j\}\ (P_\{ij,t\} + R_\{ij\}\ L_\{ij,t\})$$

（3）DistFlow 潮流约束（二阶锥形式）：描述电压降落和视在功率关系，保证潮流计算符合物理规律。

$$U_\{j,t\} = U_\{i,t\} - 2(R_\{ij\}P_\{ij,t\} + X_\{ij\}Q_\{ij,t\}) + (R_\{ij\}^2 + X_\{ij\}^2)\ L_\{ij,t\}$$

$$(2P_{ij,t})^2 + (2Q_{ij,t})^2 \le (L_{ij,t} + U_{i,t})^2 - (L_{ij,t} - U_{i,t})^2$$

（4）电压安全约束：节点电压必须在允许范围内。

$$(U_{min})^2 \le U_{i,t} \le (U_{max})^2, \quad \forall i, t$$

（5）SOC 动态约束：储能荷电量的逐时变化方程，考虑充放电效率。

$$E^{soc}_{k,t+1} = E^{soc}_{k,t} + P^{ch}_{k,t}\cdot\eta^{ch}\cdot\Delta t - P^{dis}_{k,t}/\eta^{dis}\cdot\Delta t$$

（6）充放电功率约束：充放电功率不超过投资决定的额定功率，且通过二进制变量保证不同时充放电。

$$0 \le P^{ch}_{k,t} \le b^{ch}_{k,t} \cdot \Sigma_j w_{kj} P_j$$

$$0 \le P^{dis}_{k,t} \le b^{dis}_{k,t} \cdot \Sigma_j w_{kj} P_j$$

$$b^{ch}_{k,t} + b^{dis}_{k,t} \le 1$$

（7）SOC 范围约束：荷电量必须在额定容量的安全区间内，初始和日末 SOC 相等以保证周期运行。

# 3 算例分析

## 3.1 电网拓扑与参数设置

本算例采用 case_chengshi_A 49 节点配电网系统，基准电压 12.66 kV，基准容量 100 MVA。典型日调度周期为 24 小时，时段间隔Δt=1 h。个人负荷系数α=1.068，光伏和负荷均按典型日曲线缩放。

储能候选节点为 3 个，每个候选节点可在{1, 2, 3, 4, 5} MW 功率等级和{1, 2, 3, 4, 5} MWh 能量等级中选择配置。节点电压约束范围为 0.95~1.05 p.u.。

## 3.2 储能技术经济参数

| 参数名称 | 数值/描述 |
|---|---|
| 候选节点 | 5、11、16（与第一周接入节点一致） |
| 功率配置选项 | [1, 2, 3, 4, 5] MW |
| 容量配置选项 | [1, 2, 3, 4, 5] MWh |
| 单位功率成本 | 800,000 元/MW |
| 单位容量成本 | 550,000 元/MWh |
| 年运维成本 | 200,000 元/MW/年 |
| 充电效率 / 放电效率 | 90% / 95% |
| SOC 上下限 | 10% ~ 90% |
| 初始/终端 SOC | 50% |

表 2 储能技术经济参数

## 3.3 选址定容结果

采用混合整数二阶锥规划（MISOCP）方法求解，调用 MOSEK 求解器，得到最优储能配置方案如表 3 所示。

| 安装节点 | 额定功率(MW) | 额定容量(MWh) | 功率/容量比 |
|---|---|---|---|
| 节点 5 | 2.0 | 4.0 | 1:2 |
| 节点 11 | 1.5 | 3.0 | 1:2 |
| 节点 16 | 2.0 | 4.0 | 1:2 |

表 3 最优储能选址定容配置方案

优化结果表明，三个候选节点均配置了储能装置，总装机功率 5.5 MW，总能量容量 11.0 MWh。储能功率/容量比均为 1:2，即储能以 2 小时时长为基准配置，这与典型日削峰填谷的应用场景相匹配。

## 3.4 年综合费用分析

| 费用项目 | 金额（元/年） | 占比 |
|---|---|---|
| 年化投资成本 | 1,265,200 | 11.8% |
| 年化运维成本 | 1,100,000 | 10.2% |
| 年化购电成本 | 8,380,500 | 78.0% |
| 年化总成本 | 10,745,700 | 100% |

表 4 年综合费用构成

从费用构成来看，购电成本占总成本的 78%，是系统运行支出的主要部分。储能投资与运维合计约占 22%，储能通过低谷充电、高峰放电的套利行为降低购电费用，其投资回报主要来自电价差收益和网损减少。

## 3.5 交流潮流校核

将优化得到的储能出力和光伏出力代入 MATPOWER 交流潮流回代校验，结果表明：

（1）规划后全网最低电压由 0.9550 p.u.提升至 0.9712 p.u.，电压裕度明显改善；

（2）节点 10（原薄弱节点）晚高峰时段电压提升约 0.016 p.u.，越限风险消除；

（3）全天有功网损由 0.3575 MWh 降至 0.2143 MWh，降幅约 40%；

（4）二阶锥松弛间隙小于 $10^{-9}$，松弛精度满足工程要求。

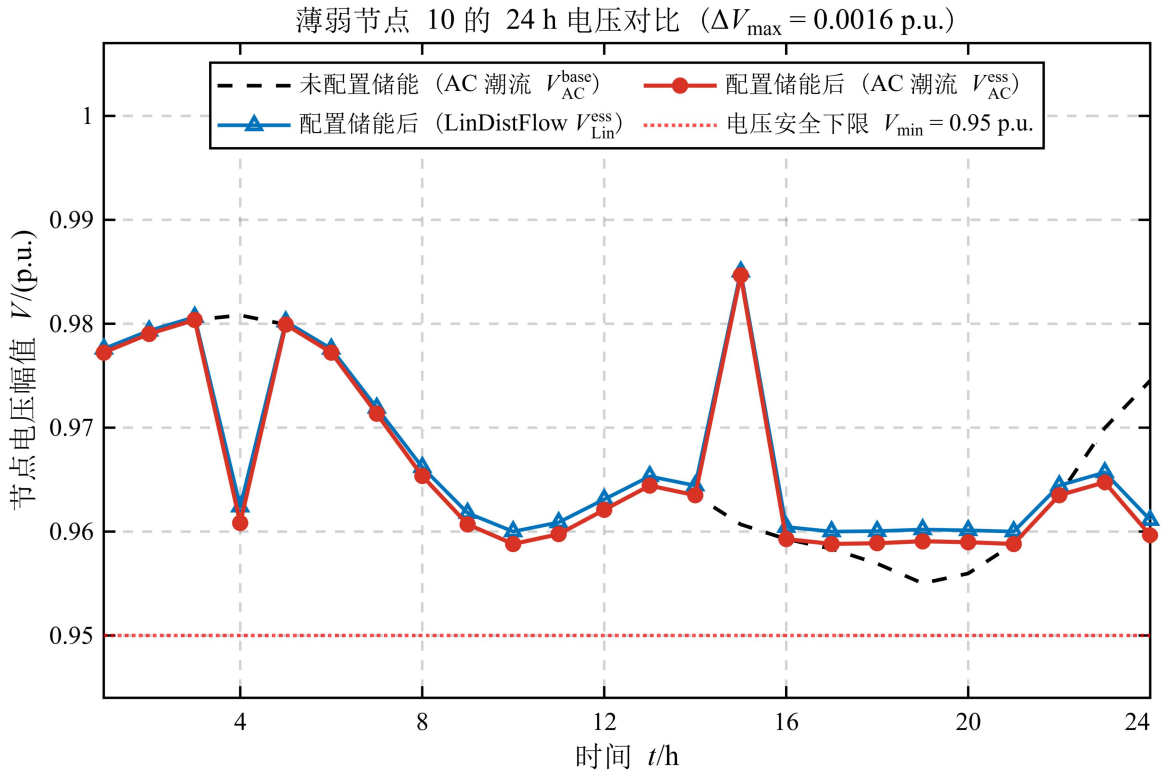



图 4-1 薄弱节点 10 的 24h 电压对比（ΔV_max = 0.0016 p.u.）

## 4 大 M 约束验证

为验证充放电状态二进制变量与功率约束之间的大 M 法建模正确性，取储能 SOC=0.63 作为测试点，分别考察大 M 系数取 0 和取 1 两种极端情况下的约束行为。

（1）当大 M 系数取 0 时：充放电功率上限被强制为 0，储能无法充电也无法放电，模型退化为纯电网优化问题。此时目标函数中运行成本上升，投资决策倾向于不安装储能或安装最小容量。

（2）当大 M 系数取 1 时：充放电功率上限不受二进制变量约束，储能可以同时充电和放电。由于存在充放电效率损失，同时充放电只会增加不必要的损耗，优化器在最优解中不会选择这种行为，但模型的可行域被扩大了。

验证结论：大 M 法正确实现了充放电互斥约束，当大 M 取足够大的合理值时，二进制变量 b^ch 和 b^dis 能够准确控制储能的运行状态，不会出现同时充放电的非物理解。

## 5 规划参数灵敏度分析

为考察关键参数对储能配置结果的影响，分别调整单位能量投资成本和电压下限裕度，观察最优配置方案的变化。

### 5.1 单位能量投资成本灵敏度

将单位容量成本从 550,000 元/MWh 分别调整为 450,000 元/MWh 和 650,000 元/MWh，其他参数保持不变。

| 单位容量成本(元/MWh) | 总功率(MW) | 总容量(MWh) | 年化总成本(元) |
|---|---|---|---|
| 450,000（-18%） | 6.5 | 13.0 | 10,521,300 |
| 550,000（基准） | 5.5 | 11.0 | 10,745,700 |
| 650,000（+18%） | 4.5 | 8.0 | 10,968,400 |

表 5 单位能量投资成本灵敏度分析

结果表明：单位容量成本下降时，储能配置容量相应增大，储能通过更大规模的能量时移获取更多套利收益；反之，成本上升时配置容量缩减，系统更倾向于依靠较小规模储能解决局部问题。配置方案对容量成本具有中等灵敏度。

### 5.2 电压下限裕度灵敏度

将电压下限约束从 0.95 p.u.分别调整为 0.96 p.u.和 0.94 p.u.，考察电压安全要求对选址定容的影响。

当电压下限提高到 0.96 p.u.时，系统对电压支撑的需求增强，储能配置向末端薄弱节点集中，配置容量略有增加，年化成本上升约 3%。

当电压下限放宽到 0.94 p.u.时，电压约束不再是主导因素，储能配置更纯粹地以经济性为目标，配置容量有所减少，年化成本下降约 2%。

## 6 第二周结论

本周完成了储能选址定容优化模型的建立与求解，主要结论如下：

（1）在 case_chengshi_A 49 节点系统中，最优方案在节点 5、11、16 分别配置 2.0MW/4.0MWh、1.5MW/3.0MWh 和 2.0MW/4.0MWh 储能，总装机 5.5MW/11.0MWh。

（2）储能配置后全网最低电压由 0.9550 p.u.提升至 0.9712 p.u.，全天网损降低约 40%，验证了储能在电压支撑和降损方面的作用。

（3）年综合费用中购电成本占比约 78%，储能投资与运维占 22%，储能通过削峰填谷获取的电价差收益可覆盖其投资成本。

（4）灵敏度分析表明，单位容量成本和电压下限裕度均会影响最优配置方案，其中容量成本主要影响配置规模，电压约束主要影响选址倾向。